

Formulario por tipo de opción

Derivados vanilla, opciones exóticas, crédito y tasas cortas

Compilado a partir de las diapositivas del curso: vanilla, opciones exóticas, derivados de crédito, multinombre y modelos de tasa corta.

Índice

1. Glosario y convención única	2
2. Contratos lineales: forwards, futuros y swaps	2
3. Opciones vanilla europeas	3
4. Opciones vanilla sobre futuros: modelo de Black (1976)	3
5. Estrategias estáticas con opciones vanilla	4
6. Opciones binarias o digitales	4
6.1. Cash-or-nothing	4
6.2. Asset-or-nothing	4
6.3. Opciones gap	5
7. Opciones chooser	5
8. Opciones asiáticas	5
8.1. Payoffs por tipo de promedio	6
8.2. Asiática aritmética: aproximación Turnbull-Wakeman / Hull	6
8.3. Asiática discreta por árbol binomial	6
9. Opciones lookback	7
9.1. Payoffs	7
9.2. Floating lookback call	7
9.3. Floating lookback put	7
9.4. Fixed lookback por paridad	8
10. Opciones con barrera	8
10.1. Clasificación y paridades knock-in/knock-out	8
10.2. Parámetros de Reiner-Rubinstein usados en las diapositivas	8
10.3. Calls con barrera: fórmulas principales	9
10.4. Puts con barrera: fórmulas principales	9
11. Opciones compuestas	10
12. Forward-start, cliquet y opciones sobre opciones futuras	10
13. Opciones rainbow, basket y multi-activo	11
14. Opciones quanto y FX-linked	11
15. Opciones en tasas de interés	11
15.1. Caps, floors y swaptions	12
15.2. Modelos de tasa corta	12

16.Opciones crediticias y derivados de crédito	13
16.1. Bloque de default intensity	13
16.2. Credit Default Swap (CDS)	13
16.3. Merton: equity como call sobre activos	13
16.4. CDO/tranches y pérdida de portafolio	14
16.5. Modelo gaussiano de cópula de un factor	14
17.Árbol binomial y trinomial para valuación numérica	14
18.Mapa rápido: qué fórmula usar	15
19.Checklist de examen	15

1 Glosario y convención única

Símbolo	Significado
S_t	precio spot del subyacente en t .
K	strike o precio de ejercicio. En opciones gap: K_1 es strike de pago y K_2 es strike de activación.
T	vencimiento; $\tau = T - t$ tiempo remanente.
r	tasa libre de riesgo continuamente capitalizada.
q	tasa continua de dividendos o rendimiento del subyacente.
b	cost of carry; para acción con dividendo $b = r - q$, para futuro $b = 0$, para divisa $b = r - r_f$.
σ	volatilidad anualizada del subyacente.
$N(x)$	función de distribución normal estándar; $n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ densidad normal estándar.
M_t, m_t	máximo y mínimo observados hasta t : $M_t = \max_{u \leq t} S_u$, $m_t = \min_{u \leq t} S_u$.
H	barrera. $H < S_0$ usualmente es barrera down; $H > S_0$ usualmente es barrera up.
R	recovery rate en crédito; $LGD = 1 - R$.
$\lambda(t)$	intensidad/hazard rate de default.

Bloque base Black-Scholes-Merton con dividendos continuos

Bajo medida neutral al riesgo,

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - q) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}}, \quad \ln S_T | S_t \sim \mathcal{N} \left(\ln S_t + (r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau, \sigma^2\tau \right).$$

Para opciones sobre spot con dividendo continuo:

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

Forma con cost of carry b :

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (b + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau},$$

$$C = S_t e^{(b-r)\tau} N(d_1) - K e^{-r\tau} N(d_2), \quad P = K e^{-r\tau} N(-d_2) - S_t e^{(b-r)\tau} N(-d_1).$$

2 Contratos lineales: forwards, futuros y swaps

Forward sobre activo con ingresos conocidos

Si I es el valor presente de ingresos discretos conocidos:

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}, \quad f_0 = S_0 - I - K e^{-rT}.$$

Si el activo paga rendimiento continuo q :

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}, \quad f_t = S_t e^{-q(T-t)} - K e^{-r(T-t)}.$$

Para divisa con tasa extranjera r_f :

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}.$$

Payoffs lineales

$$\Pi_T^{\text{long fwd}} = S_T - K, \quad \Pi_T^{\text{short fwd}} = K - S_T, \quad \Pi_T^{\text{futuro}} \approx S_T - F_0 \text{ si tasas deterministas.}$$

3 Opciones vanilla europeas

Call y put europeas

$$C_T = (S_T - K)^+, \quad P_T = (K - S_T)^+, \quad x^+ = \max(x, 0).$$

Precios BSM

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \quad P = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1).$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Paridad put-call

Sin dividendos:

$$C - P = S_0 - K e^{-rT}.$$

Con dividendos continuos:

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}.$$

Con dividendos discretos de valor presente D :

$$C - P = S_0 - D - K e^{-rT}.$$

Greeks BSM con dividendo continuo

Sea $\tau = T - t$. Para call/put europeos:

$$\Delta_C = e^{-q\tau} N(d_1), \quad \Delta_P = e^{-q\tau} (N(d_1) - 1).$$

$$\Gamma_C = \Gamma_P = \frac{e^{-q\tau} n(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{\tau}}, \quad \nu_C = \nu_P = S_t e^{-q\tau} n(d_1) \sqrt{\tau}.$$

$$\rho_C = K \tau e^{-r\tau} N(d_2), \quad \rho_P = -K \tau e^{-r\tau} N(-d_2).$$

$$\Theta_C = -\frac{S_t \sigma e^{-q\tau} n(d_1)}{2\sqrt{\tau}} + q S_t e^{-q\tau} N(d_1) - r K e^{-r\tau} N(d_2),$$

$$\Theta_P = -\frac{S_t \sigma e^{-q\tau} n(d_1)}{2\sqrt{\tau}} - q S_t e^{-q\tau} N(-d_1) + r K e^{-r\tau} N(-d_2).$$

Reglas de ejercicio americano

Call americana sin dividendos: no conviene ejercer antes de T . Put americana puede ejercerse anticipadamente. Call americana con dividendos discretos puede ejercerse justo antes de fecha ex-dividendo si el dividendo es suficientemente grande.

4 Opciones vanilla sobre futuros: modelo de Black (1976)

Opciones sobre futuros

Para futuro F_0 y vencimiento de opción T :

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

$$C = e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)], \quad P = e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)].$$

5 Estrategias estáticas con opciones vanilla

Estrategia	Construcción	Payoff al vencimiento
Bull spread con calls	largo $C(K_1)$, corto $C(K_2)$, $K_1 < K_2$	$(S_T - K_1)^+ - (S_T - K_2)^+$
Bear spread con puts	largo $P(K_2)$, corto $P(K_1)$, $K_1 < K_2$	$(K_2 - S_T)^+ - (K_1 - S_T)^+$
Straddle largo	largo call y put mismo K	$ S_T - K $
Strangle largo	largo put K_1 , largo call K_2 , $K_1 < K_2$	$(K_1 - S_T)^+ + (S_T - K_2)^+$
Butterfly calls	$+C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3)$	$(S_T - K_1)^+ - 2(S_T - K_2)^+ + (S_T - K_3)^+$
Collar	largo activo, largo put K_1 , corto call K_2	$S_T + (K_1 - S_T)^+ - (S_T - K_2)^+$

6 Opciones binarias o digitales**6.1 Cash-or-nothing****Cash-or-nothing**

Call digital que paga Q si $S_T > K$:

$$\Pi_T = Q \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Put digital que paga Q si $S_T < K$:

$$\Pi_T = Q \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}.$$

Precios

$$C_{\text{cash}} = Q e^{-rT} N(d_2), \quad P_{\text{cash}} = Q e^{-rT} N(-d_2).$$

6.2 Asset-or-nothing**Asset-or-nothing**

$$\Pi_T^C = S_T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}, \quad \Pi_T^P = S_T \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}.$$

Precios

$$C_{\text{asset}} = S_0 e^{-qT} N(d_1), \quad P_{\text{asset}} = S_0 e^{-qT} N(-d_1).$$

6.3 Opciones gap

Call gap y put gap

Call gap con strike de pago K_1 y strike gatillo K_2 :

$$\Pi_T^{CG} = (S_T - K_1) \mathbf{1}_{\{S_T > K_2\}}.$$

Put gap:

$$\Pi_T^{PG} = (K_1 - S_T) \mathbf{1}_{\{S_T < K_2\}}.$$

Precios gap

Aquí d_1, d_2 se calculan con K_2 porque K_2 define el evento de ejercicio:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

$$C_{gap} = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K_1 e^{-rT} N(d_2),$$

$$P_{gap} = K_1 e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1).$$

Relación contra call vanilla con strike K_2 :

$$C_{gap} - C(K_2) = (K_2 - K_1) e^{-rT} N(d_2).$$

7 Opciones chooser

Chooser simple as-you-like-it

En fecha de elección T_1 , el tenedor decide si queda con call o put europeo de vencimiento $T_2 > T_1$ y strike K :

$$V_{T_1} = \max\{c(S_{T_1}, K, T_2 - T_1), p(S_{T_1}, K, T_2 - T_1)\}.$$

Descomposición por paridad put-call

Por paridad:

$$\max(c, p) = c + \max(p - c, 0) = c + \max\{K e^{-r(T_2 - T_1)} - S_{T_1} e^{-q(T_2 - T_1)}, 0\}.$$

Equivale a:

$$V_0 = C(S_0, K, T_2) + e^{-q(T_2 - T_1)} P(S_0, K e^{-(r-q)(T_2 - T_1)}, T_1).$$

Forma explícita:

$$V_0 = S_0 e^{-qT_2} N(d_1) - K e^{-rT_2} N(d_2) + e^{-q(T_2 - T_1)} [K^* e^{-rT_1} N(-e_2) - S_0 e^{-qT_1} N(-e_1)],$$

$$K^* = K e^{-(r-q)(T_2 - T_1)}, \quad d_i = d_i(K, T_2), \quad e_i = d_i(K^*, T_1).$$

8 Opciones asiáticas

8.1 Payoffs por tipo de promedio

Promedio aritmético y geométrico

Para observaciones $S_{t_1}, \dots, S_{t_m}$:

$$A_m = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_{t_i}, \quad G_m = \left(\prod_{i=1}^m S_{t_i} \right)^{1/m}.$$

Average price:

$$C_T^{AP} = (A_m - K)^+, \quad P_T^{AP} = (K - A_m)^+.$$

Average strike:

$$C_T^{AS} = (S_T - A_m)^+, \quad P_T^{AS} = (A_m - S_T)^+.$$

Sustituir A_m por G_m para promedio geométrico.

Orden cualitativo

Como $G_m \leq A_m$, se espera:

$$C_{geom}^{AP} \leq C_{arith}^{AP}, \quad P_{geom}^{AP} \geq P_{arith}^{AP}.$$

A mayor número de observaciones, menor varianza del promedio; por ello una asiática average price suele ser más barata que la vanilla comparable.

8.2 Asiática aritmética: aproximación Turnbull-Wakeman / Hull

Aproximación lognormal por dos momentos

Se aproxima el promedio aritmético por una lognormal con momentos M_1, M_2 :

$$F_0 = M_1, \quad \sigma_A^2 = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{M_2}{M_1^2} \right).$$

Entonces:

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \frac{1}{2}\sigma_A^2 T}{\sigma_A \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_A \sqrt{T}.$$

$$C_{TW} \approx e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)], \quad P_{TW} \approx e^{-rT} [K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)].$$

Para promedio continuo bajo r, q, σ constantes:

$$M_1 = S_0 \frac{e^{(r-q)T} - 1}{(r-q)T}.$$

Un segundo momento comúnmente usado es:

$$M_2 = \frac{2S_0^2}{T^2(r-q+\sigma^2)} \left[\frac{e^{(2(r-q)+\sigma^2)T} - 1}{2(r-q) + \sigma^2} - \frac{e^{(r-q)T} - 1}{r-q} \right].$$

8.3 Asiática discreta por árbol binomial

Recursión risk-neutral

En árbol recombinante para S pero no para el promedio, cada nodo debe guardar pares (S, A) :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p^* = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}.$$

Valor terminal para average price call:

$$V_N(S, A) = (A - K)^+.$$

Inducción hacia atrás:

$$V_n(S, A) = e^{-r\Delta t} [p^* V_{n+1}(Su, A^u) + (1 - p^*) V_{n+1}(Sd, A^d)].$$

9 Opciones lookback

9.1 Payoffs

Lookback floating y fixed

Floating lookback call:

$$C_T^{fl} = (S_T - m_T)^+, \quad m_T = \min_{0 \leq u \leq T} S_u.$$

Floating lookback put:

$$P_T^{fl} = (M_T - S_T)^+, \quad M_T = \max_{0 \leq u \leq T} S_u.$$

Fixed lookback call:

$$C_T^{fix} = (M_T - K)^+.$$

Fixed lookback put:

$$P_T^{fix} = (K - m_T)^+.$$

9.2 Floating lookback call

Precio floating lookback call

Sea S_{min} el mínimo observado hasta la fecha. Defina:

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S_{min}) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T},$$

$$a_3 = \frac{\ln(S_0/S_{min}) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad Y_1 = -\frac{2(r - q - \sigma^2/2) \ln(S_0/S_{min})}{\sigma^2}.$$

Entonces:

$$C_{fl} = S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r - q)} N(-a_1) - S_{min} e^{-rT} \left[N(a_2) - \frac{\sigma^2}{2(r - q)} e^{Y_1} N(-a_3) \right].$$

9.3 Floating lookback put

Precio floating lookback put

Sea S_{max} el máximo observado hasta la fecha. Defina:

$$b_1 = \frac{\ln(S_{max}/S_0) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T},$$

$$b_3 = \frac{\ln(S_{max}/S_0) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad Y_2 = \frac{2(r - q - \sigma^2/2) \ln(S_{max}/S_0)}{\sigma^2}.$$

Entonces:

$$P_{fl} = S_{max}e^{-rT} \left[N(b_1) - \frac{\sigma^2}{2(r - q)} e^{Y_2} N(-b_3) \right] + S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r - q)} N(-b_2) - S_0 e^{-qT} N(b_2).$$

9.4 Fixed lookback por paridad**Relaciones de paridad lookback**

$$C_{fix} = P_{fl}^* + S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, \quad P_{fix} = C_{fl}^* + K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}.$$

El asterisco indica que el floating usado en la paridad debe tener el nivel extremo compatible con el strike correspondiente.

10 Opciones con barrera**10.1 Clasificación y paridades knock-in/knock-out****Tipos básicos**

Down-and-out: muere si $\min_{u \leq T} S_u \leq H$. Down-and-in: nace si $\min_{u \leq T} S_u \leq H$. Up-and-out: muere si $\max_{u \leq T} S_u \geq H$. Up-and-in: nace si $\max_{u \leq T} S_u \geq H$.

Paridades de barrera sin rebate

Para mismo subyacente, strike, barrera y vencimiento:

$$C_{vanilla} = C_{in} + C_{out}, \quad P_{vanilla} = P_{in} + P_{out}.$$

Por tanto, si conoces knock-in puedes obtener knock-out y viceversa.

10.2 Parámetros de Reiner-Rubinstein usados en las diapositivas**Variables auxiliares**

$$\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2},$$

$$y = \frac{\ln(H^2/(S_0 K))}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}, \quad x_1 = \frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}, \quad y_1 = \frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}.$$

10.3 Calls con barrera: fórmulas principales

Down-and-in call, caso $H \leq K$

$$C_{DI} = S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda} N(y) - K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda-2} N(y - \sigma\sqrt{T}).$$

$$C_{DO} = C - C_{DI}.$$

Down-and-out call, caso $H \geq K$

$$C_{DO} = S_0 e^{-qT} N(x_1) - K e^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T}) - S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda} N(y_1) + K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda-2} N(y_1 - \sigma\sqrt{T}).$$

$$C_{DI} = C - C_{DO}.$$

Up-and-in call, caso $H > K$

$$C_{UI} = S_0 e^{-qT} N(x_1) - K e^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T})$$

$$- S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda} [N(-y) - N(-y_1)]$$

$$+ K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda-2} [N(-y + \sigma\sqrt{T}) - N(-y_1 + \sigma\sqrt{T})].$$

$$C_{UO} = C - C_{UI}.$$

Si $H \leq K$, entonces en la convención de las diapositivas: $C_{UI} = C$ y $C_{UO} = 0$.

10.4 Puts con barrera: fórmulas principales

Up-and-in/up-and-out put

Si $H \geq K$:

$$P_{UI} = -S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda} N(-y) + K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda-2} N(-y + \sigma\sqrt{T}), \quad P_{UO} = P - P_{UI}.$$

Si $H \leq K$:

$$P_{UO} = -S_0 e^{-qT} N(-x_1) + K e^{-rT} N(-x_1 + \sigma\sqrt{T})$$

$$+ S_0 e^{-qT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda} N(-y_1) - K e^{-rT} \left(\frac{H}{S_0} \right)^{2\lambda-2} N(-y_1 + \sigma\sqrt{T}),$$

$$P_{UI} = P - P_{UO}.$$

Down-and-in/down-and-out put

Si $H > K$:

$$P_{DO} = 0, \quad P_{DI} = P.$$

Si $H \leq K$, usar $P_{DI} = P - P_{DO}$ o la fórmula simétrica correspondiente. Regla de examen: primero identificar si la barrera ya hace inevitable la activación/desactivación; luego aplicar paridad in/out.

Parisinas y dobles barreras

Opción parisina: la barrera sólo activa/desactiva si el subyacente permanece por encima/debajo de H durante un tiempo acumulado o consecutivo especificado. Doble barrera: hay dos niveles $L < U$ y el evento depende de tocar cualquiera o ambos. Su valuación suele requerir árboles, PDE, Monte Carlo o fórmulas especializadas.

11 Opciones compuestas**Definición**

Una opción compuesta es una opción cuyo subyacente es otra opción. En T_1 se decide ejercer pagando K_1 para recibir una opción con strike K_2 y vencimiento $T_2 > T_1$.

$$\text{Call-on-call: } \Pi_{T_1} = (C(S_{T_1}, K_2, T_2 - T_1) - K_1)^+.$$

$$\text{Put-on-call: } \Pi_{T_1} = (K_1 - C(S_{T_1}, K_2, T_2 - T_1))^+.$$

Análogamente: call-on-put y put-on-put.

Ecuación crítica y fórmula tipo Geske para call-on-call

Sea S^* el nivel que satisface:

$$C(S^*, K_2, T_2 - T_1) = K_1.$$

Defina:

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S^*) + (r - q + \sigma^2/2)T_1}{\sigma\sqrt{T_1}}, \quad a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T_1},$$

$$b_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T_2}{\sigma\sqrt{T_2}}, \quad b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T_2}, \quad \rho = \sqrt{T_1/T_2}.$$

Con $N_2(\cdot, \cdot; \rho)$ normal bivariada:

$$C_{CC} = S_0 e^{-qT_2} N_2(a_1, b_1; \rho) - K_2 e^{-rT_2} N_2(a_2, b_2; \rho) - K_1 e^{-rT_1} N(a_2).$$

12 Forward-start, cliquet y opciones sobre opciones futuras**Forward-start call**

Una forward-start call fija su strike en una fecha futura T_1 como proporción αS_{T_1} y vence en T_2 :

$$\Pi_{T_2} = (S_{T_2} - \alpha S_{T_1})^+.$$

Valor por homogeneidad BSM

Por homogeneidad de grado uno en S :

$$V_0 = e^{-qT_1} S_0 c_{\%}(1, \alpha, T_2 - T_1),$$

donde $c_{\%}(1, \alpha, \Delta)$ es el precio BSM de un call con spot inicial 1, strike α , plazo Δ , tasas r, q y volatilidad σ .

13 Opciones rainbow, basket y multi-activo

Payoffs frecuentes

Basket call ponderado:

$$\Pi_T = \left(\sum_{i=1}^n w_i S_{i,T} - K \right)^+.$$

Best-of call:

$$\Pi_T = \left(\max_i S_{i,T} - K \right)^+.$$

Worst-of put:

$$\Pi_T = (K - \min_i S_{i,T})^+.$$

Exchange option de Margrabe:

$$\Pi_T = (S_{1,T} - S_{2,T})^+.$$

Multi-strike rainbow:

$$\Pi_T = \max\{S_{1,T} - K_1, S_{2,T} - K_2, \dots, S_{n,T} - K_n, 0\}.$$

Pyramid/Madonna-style:

$$\Pi_T = \left(\sum_i |S_{i,T} - K_i| - K \right)^+, \quad \Pi_T = \left(\sqrt{\sum_i (S_{i,T} - K_i)^2} - K \right)^+.$$

Margrabe: opción de intercambiar activo 2 por activo 1

Si ambos activos son lognormales con dividendos q_1, q_2 , volatilidades σ_1, σ_2 y correlación ρ :

$$\sigma_M = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_1/S_2) + (q_2 - q_1 + \frac{1}{2}\sigma_M^2)T}{\sigma_M\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_M\sqrt{T}.$$

$$V = S_1 e^{-q_1 T} N(d_1) - S_2 e^{-q_2 T} N(d_2).$$

14 Opciones quanto y FX-linked

Idea de ajuste quanto

Una opción quanto paga en moneda doméstica un payoff de un subyacente extranjero, usualmente con tipo de cambio fijo. Si el subyacente extranjero S tiene volatilidad σ_S , el FX tiene volatilidad σ_X y correlación ρ_{SX} , el drift neutral doméstico efectivo se ajusta por un término de covarianza:

$$\mu_{quanto} \approx r_f - q - \rho_{SX}\sigma_S\sigma_X.$$

En BSM se usa el mismo bloque de fórmula, sustituyendo el cost of carry por:

$$b_{quanto} = r_d - q - \rho_{SX}\sigma_S\sigma_X$$

según la convención de pago y moneda.

15 Opciones en tasas de interés

15.1 Caps, floors y swaptions

Caplet y floorlet

Para tasa Libor/simple $L(T_i, T_{i+1})$, year fraction δ , notional N_0 :

$$\text{Caplet payoff en } T_{i+1} = N_0 \delta (L_i - K)^+.$$

$$\text{Floorlet payoff en } T_{i+1} = N_0 \delta (K - L_i)^+.$$

Cap = suma de caplets; floor = suma de floorlets.

Black caplet/floorlet

Con forward Libor F_i , descuento $P(0, T_{i+1})$ y volatilidad Black σ_i :

$$d_1 = \frac{\ln(F_i/K) + \frac{1}{2}\sigma_i^2 T_i}{\sigma_i \sqrt{T_i}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_i \sqrt{T_i}.$$

$$\text{Caplet}_0 = N_0 \delta P(0, T_{i+1}) [F_i N(d_1) - K N(d_2)],$$

$$\text{Floorlet}_0 = N_0 \delta P(0, T_{i+1}) [K N(-d_2) - F_i N(-d_1)].$$

Swaption payer/receiver en modelo Black

Sea S_0 la tasa swap forward, K la tasa fija de ejercicio, $A_0 = \sum_i \delta_i P(0, T_i)$ la anualidad swap:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}.$$

$$\text{Payer swaption} = N_0 A_0 [S_0 N(d_1) - K N(d_2)],$$

$$\text{Receiver swaption} = N_0 A_0 [K N(-d_2) - S_0 N(-d_1)].$$

15.2 Modelos de tasa corta

Vasicek

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma dW_t.$$

Bono cero cupón:

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T) r_t}, \quad B(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}.$$

$$A(t, T) = \exp \left\{ \left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) (B(t, T) - (T - t)) - \frac{\sigma^2 B(t, T)^2}{4a} \right\}.$$

CIR

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma \sqrt{r_t} dW_t.$$

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T) r_t}, \quad \gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2},$$

$$B(t, T) = \frac{2(e^{\gamma(T-t)} - 1)}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma}.$$

$$A(t, T) = \left[\frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \right]^{2ab/\sigma^2}.$$

16 Opciones crediticias y derivados de crédito

16.1 Bloque de default intensity

Supervivencia, default y hazard

Si τ_D es el tiempo de default:

$$Q(0, T) = \mathbb{P}(\tau_D > T) = \exp \left(- \int_0^T \lambda(u) du \right).$$

Con intensidad constante λ :

$$Q(0, T) = e^{-\lambda T}, \quad PD(0, T) = 1 - e^{-\lambda T}.$$

Aproximación de spread crediticio:

$$s \approx (1 - R)\lambda.$$

16.2 Credit Default Swap (CDS)

Pierna de protección y pierna de prima

Con notional N_0 , recovery R , descuento $P(0, t)$, fechas t_i y accrual Δ_i :

$$PV_{prot} = N_0(1 - R) \int_0^T P(0, t) \lambda(t) Q(0, t) dt.$$

$$PV_{prem} = N_0 s \sum_{i=1}^n \Delta_i P(0, t_i) Q(0, t_i)$$

ignorando accrued premium al default. El spread justo satisface:

$$s^* = \frac{(1 - R) \int_0^T P(0, t) \lambda(t) Q(0, t) dt}{\sum_{i=1}^n \Delta_i P(0, t_i) Q(0, t_i)}.$$

16.3 Merton: equity como call sobre activos

Modelo estructural de Merton

Sea V_T el valor de activos de la firma y D deuda cero cupón. El equity es:

$$E_T = (V_T - D)^+.$$

Por BSM:

$$E_0 = V_0 N(d_1) - D e^{-rT} N(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln(V_0/D) + (r + \sigma_V^2/2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}.$$

Probabilidad neutral al riesgo de default:

$$PD^Q = N(-d_2).$$

Deuda riesgosa:

$$B_0 = V_0 - E_0 = D e^{-rT} N(d_2) + V_0 N(-d_1).$$

16.4 CDO/tranches y pérdida de portafolio

Pérdida y tranche payoff

Pérdida acumulada porcentual del portafolio:

$$L_T = \sum_{i=1}^n w_i (1 - R_i) \mathbf{1}_{\{\tau_i \leq T\}}.$$

Tranche con attachment A y detachment D :

$$L_T^{[A,D]} = \min\{(L_T - A)^+, D - A\}.$$

Valor esperado de pérdida tranche:

$$EL^{[A,D]}(T) = \mathbb{E} \left[L_T^{[A,D]} \right].$$

Pierna de protección aproximada:

$$PV_{prot}^{tr} = \int_0^T P(0, t) dEL^{[A,D]}(t).$$

16.5 Modelo gaussiano de cópula de un factor

Dependencia de defaults

Variable latente de firma i :

$$X_i = \sqrt{\rho} Z + \sqrt{1 - \rho} \epsilon_i, \quad Z, \epsilon_i \sim N(0, 1).$$

Default antes de T si $X_i \leq N^{-1}(PD_i(T))$. Condicional en $Z = z$:

$$PD_i(T | Z = z) = N \left(\frac{N^{-1}(PD_i(T)) - \sqrt{\rho} z}{\sqrt{1 - \rho}} \right).$$

17 Árbol binomial y trinomial para valuación numérica

Árbol binomial CRR

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p^* = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}.$$

Terminal:

$$V_N(j) = \text{payoff}(S_0 u^j d^{N-j}).$$

Backward induction europea:

$$V_n(j) = e^{-r\Delta t} [p^* V_{n+1}(j+1) + (1 - p^*) V_{n+1}(j)].$$

Americana:

$$V_n(j) = \max \{ \text{payoff}(S_n(j)), e^{-r\Delta t} [p^* V_{n+1}(j+1) + (1 - p^*) V_{n+1}(j)] \}.$$

Monte Carlo risk-neutral

Simular:

$$S_T = S_0 \exp \left((r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z \right), \quad Z \sim N(0, 1).$$

Precio:

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^Q[\Pi_T] \approx e^{-rT} \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \Pi_T^{(m)}.$$

Error estándar:

$$SE(\hat{V}) = e^{-rT} \frac{s_{\Pi}}{\sqrt{M}}.$$

18 Mapa rápido: qué fórmula usar

Instrumento	Identificación	Fórmula base
Call/put vanilla	payoff depende sólo de S_T y K	BSM; Black si subyacente es futuro
Digital cash	paga monto fijo si evento ocurre	$Qe^{-rT} N(\pm d_2)$
Digital asset	paga activo si evento ocurre	$S_0 e^{-qT} N(\pm d_1)$
Gap	strike de pago distinto del gatillo	BSM con K_2 en d_i y K_1 en término descontado
Chooser	elige call o put en T_1	descomposición call + put ajustado
Asiática	depende del promedio	momentos Turnbull-Wakeman o árbol aumentado
Lookback	depende de máximo/mínimo	fórmulas floating/fixed o paridad look-back
Barrera	activa/muere al tocar H	Reiner-Rubinstein; paridad in/out
Compuesta	subyacente es otra opción	nivel crítico S^* + normal bivariada
Rainbow/basket	varios subyacentes	Margrabe, aproximación lognormal, Monte Carlo
Quanto	subyacente extranjero, pago doméstico	ajuste por covarianza FX-subyacente
Cap/floor/swaption	opciones de tasa	Black con forwards y anualidad
CDS/CDO	evento de default/pérdida	intensidad, supervivencia, LGD

19 Checklist de examen

1. Identifica si el payoff es terminal, path-dependent, multi-activo, tasa o crédito.
2. Define la variable de estado mínima: S_T ; promedio; máximo/mínimo; barrera tocada; valor de opción subyacente; default/no default.
3. Si hay dividendos, usa $S_0 e^{-qT}$ o cost of carry $b = r - q$.
4. Si el subyacente es futuro, usa Black con F_0 y descuento e^{-rT} .
5. Si es digital/gap, separa evento de ejercicio y magnitud del pago.
6. Si es barrera, usa primero $C = C_{in} + C_{out}$ o $P = P_{in} + P_{out}$.
7. Si es asiática/lookback, verifica si se pide payoff o valuación; payoff es directo, valuación puede requerir aproximación/árbol.
8. Si es crédito, separa pierna de protección, pierna de prima, supervivencia y recovery.

Fuentes del curso usadas

- 01 Derivados Vanilla.
- 02 Opciones Exóticas.
- 03–05 Credit Derivatives Pricing Models.
- 08 Modelos de tasa corta.
- Referencias mencionadas en las diapositivas: Hull; Reiner y Rubinstein (1991); Turnbull y Wakeman (1991); Black (1976); Geske para opciones compuestas.